

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий и искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по практическим работам по дисциплине
«Функциональное программирование»
Практические работы №1–5

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Конотопов В.И.

Проверил
к.т.н.

_____ Моторин Д.Е.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение	2
1 Структура репозитория	3
2 Временная диаграмма выполнения работ	4
3 Практическая работа №1	6
3.1 Процесс выполнения по коммитам	6
3.2 Защита работы	9
4 Практическая работа №2	11
4.1 Процесс выполнения по коммитам	11
4.2 Защита работы	13
5 Практическая работа №3	14
5.1 Процесс выполнения по коммитам	14
5.2 Защита работы	16
6 Практическая работа №4	18
6.1 Процесс выполнения по коммитам	18
6.2 Защита работы	19
7 Практическая работа №5	22
7.1 Процесс выполнения по коммитам	22
7.2 Защита работы	23
8 Сведения об использовании нейросетевых инструментов	24

Введение

Отчет подготовлен по результатам выполнения пяти практических работ по дисциплине «Функциональное программирование».

В начале семестра был создан приватный репозиторий `KonotopovVI_FP`¹, предназначенный для ведения практических работ и хранения лекционных материалов. В репозиторий был добавлен пользователь `MotorinDE`. Поскольку репозиторий имеет приватный доступ, исходные материалы и история разработки доступны только автору и добавленным пользователям.

Работа в репозитории велась через небольшие тематические коммиты. В сообщениях коммитов использовались теги в квадратных скобках, например `[Initialize]`, `[Fix]`, `[Task]`, `[Note]`, а также теги конкретных заданий вида `[pr02_1]`, `[pr03_2]`, `[pr05_1]`. Перед закрытием каждой практической работы добавлялось `issue`, в котором кратко фиксировалось, что было выполнено. Последний коммит по соответствующей практической работе закрывал это `issue` через запись вида `Closes #<номер>`.

В начале выполнения практических работ значительная часть времени уходила на разбор лекций и сопоставление заданий с рассмотренными на занятиях примерами. После изучения соответствующей темы выполнялась практическая часть: создавались отдельные файлы или `Stack`-проекты, реализовывались требуемые функции и модули, после чего результат фиксировался коммитами. По истории репозитория видно, что основная часть работы выполнялась по средам и четвергам, то есть непосредственно перед ближайшими занятиями.

При выполнении работ использовались лекционные материалы из раздела `lectures/` и документация языка `Haskell`². Документация применялась как основной справочный источник: по ней уточнялись сигнатуры стандартных функций, поведение классов типов и примеры использования библиотечных средств. Это позволяло быстро переходить от имени функции или класса типов к его определению, ограничениям типов и практическим примерам применения.

Защита практических работ проходила в два этапа. На первом этапе проверялось наличие выполненной практической работы, структура проекта, соответствие результата формулировке задания и история коммитов. На втором этапе задавались дополнительные вопросы по теме работы. Эти вопросы могли быть заданы устно либо в формате `live-coding`, когда требовалось прямо во время защиты выполнить соответствующие указания и продемонстрировать понимание используемых конструкций.

¹https://github.com/topoff0/KonotopovVI_FP

²<https://www.haskell.org/>

1 Структура репозитория

Репозиторий KonotopovVI_FP организован по хронологии изучения дисциплины. В нем отдельно хранятся лекционные материалы и решения практических работ. Общая структура репозитория приведена в таблице 1.

Таблица 1: Структура репозитория KonotopovVI_FP

Элемент репозитория	Структура
lectures/	Раздел лекционных материалов. Содержит отдельные файлы лекций <code>lec_03.hs</code> , <code>lec_04.hs</code> , <code>lec_05.hs</code> , <code>lec_06.hs</code> , <code>lec_07.hs</code> , <code>lec_08.hs</code> и проектные директории <code>lec08</code> , <code>lec09</code> , <code>lec10</code> , <code>lec11</code> , <code>lec12</code> .
practice1/	Раздел первой практической работы. Содержит файлы <code>pr01_1.hs</code> и <code>pr01_2.hs</code> .
practice2/	Раздел второй практической работы. Содержит файлы <code>pr02_1.hs</code> , <code>pr02_2.hs</code> , <code>pr02_3.hs</code> и проектные директории <code>MyEvolProject</code> , <code>myParser</code> .
practice3/	Раздел третьей практической работы. Содержит файлы <code>pr03_1.hs</code> , <code>pr03_2.hs</code> и проектные директории <code>myGlitcher</code> , <code>Labyrinth</code> .
practice4/	Раздел четвертой практической работы. Содержит файл <code>pr04_1.hs</code> и проектную директорию <code>Labyrinth-v2</code> .
practice5/	Раздел пятой практической работы. Содержит файл <code>pr05_1.hs</code> и проектную директорию <code>qclab</code> .

Файлы вида `prXX_Y.hs` расположены непосредственно в директориях практических работ.

2 Временная диаграмма выполнения работ

В таблице 2 приведены интервалы выполнения практических работ по истории Git.

Таблица 2: Интервалы выполнения практических работ

Номер работы	Период коммитов
Работа №1	20.02.2026 21:16 – 14.03.2026 00:41
Работа №2	12.03.2026 18:35 – 03.04.2026 08:15
Работа №3	08.04.2026 20:28 – 19.04.2026 18:49
Работа №4	17.04.2026 09:25 – 23.04.2026 21:37
Работа №5	24.04.2026 20:47 – 06.05.2026 23:55

На рисунке 1 показана временная линия коммитов, дат сдачи и закрытия issue.

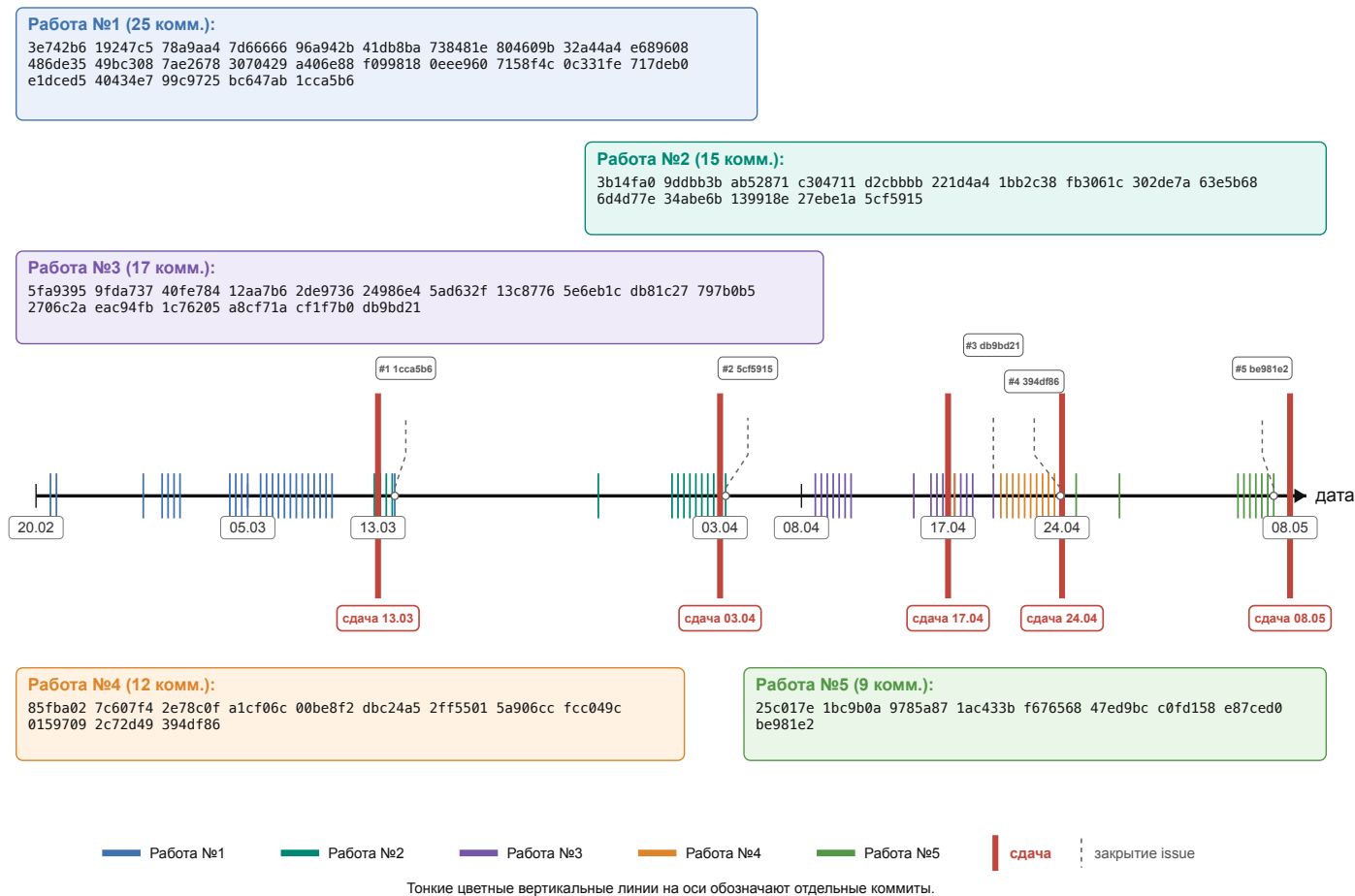


Рисунок 1 — Временная линия коммитов, сдач и закрытия issue по практическим работам

3 Практическая работа №1

3.1 Процесс выполнения по коммитам

Ниже приведены коммиты, относящиеся к выполнению первой практической работы. Для каждого коммита указаны хеш, точная дата, сообщение коммита и краткое содержание изменения.

1. 3e742b6 (20.02.2026 21:16).

Сообщение: Move lecture file and add 1st practice file with completed lecture examples

Описание коммита: перенесен лекционный файл и добавлен первый файл практической работы с примерами, разобранными по материалам лекции.

2. 19247c5 (20.02.2026 21:50).

Сообщение: Add myHead, myTail, myTake, myDrop functions

Описание коммита: добавлены базовые функции обработки списков myHead, myTail, myTake, myDrop.

3. 78a9aa4 (26.02.2026 14:04).

Сообщение: Add guards to myTake and myDrop

Описание коммита: в myTake и myDrop добавлены охранные выражения для обработки неположительного количества элементов.

4. 7d66666 (27.02.2026 17:52).

Сообщение: Add myZip3 function and 2 implementations of myUnzip functions (recursive/map)

Описание коммита: реализована функция myZip3, а также две реализации myUnzip: рекурсивная и через функции обработки списков.

5. 96a942b (27.02.2026 17:57).

Сообщение: Add .gitignore to ignore MacOS file

Описание коммита: добавлен .gitignore для исключения служебных файлов macOS из истории репозитория.

6. 41db8ba (27.02.2026 18:02).

Сообщение: Add 4th lecture and practice1 2nd file

Описание коммита: добавлена четвертая лекция и создан второй файл первой практической работы pr01_2.hs.

7. 738481e (27.02.2026 18:23).
Сообщение: Add 2 implementations of myFilter function (guards/if)
Описание коммита: добавлены две реализации myFilter: через охраняемые выражения и через if.
8. 804609b (03.03.2026 21:32).
Сообщение: Add myZipWith3 function
Описание коммита: реализована функция myZipWith3, применяющая функцию трех аргументов к трем спискам.
9. 32a44a4 (03.03.2026 22:03).
Сообщение: Add myAll and myAny functions
Описание коммита: добавлены функции myAll и myAny для проверки предиката на элементах списка.
10. e689608 (03.03.2026 22:09).
Сообщение: Add myComposition function
Описание коммита: реализована функция myComposition, повторяющая поведение композиции функций.
11. 486de35 (04.03.2026 23:15).
Сообщение: Implement convolution functions in lecture_4
Описание коммита: в материалах четвертой лекции добавлены функции свертки, которые затем использовались как основа для части заданий со foldl и foldr.
12. 49bc308 (05.03.2026 18:52).
Сообщение: Implement myPartition function
Описание коммита: реализована функция разделения списка на две части по предикату.
13. 7ae2678 (05.03.2026 21:02).
Сообщение: Implement myMaybeMap and myFind functions in lecture_4
Описание коммита: добавлены функции myMaybeMap и myFind, связанные с обработкой возможного отсутствия результата.
14. 3070429 (05.03.2026 21:39).
Сообщение: Add myZipSave and myUnzipSave functions in pr01_2

Описание коммита: во второй части работы реализованы функции `myZipSave` и `myUnzipSave`, сохраняющие информацию о хвосте более длинного списка.

15. a406e88 (05.03.2026 22:09).

Сообщение: `Add myReverse function in pr01_2`

Описание коммита: добавлена функция `myReverse`, разворачивающая список с использованием свертки.

16. f099818 (05.03.2026 22:43).

Сообщение: `[pr01_2] Add myFoldl1 and myFoldr1 functions`

Описание коммита: реализованы функции `myFoldl1` и `myFoldr1` для непустых списков без начального значения.

17. 0eee960 (05.03.2026 23:04).

Сообщение: `[pr01_2] Add myTakeWhile function`

Описание коммита: реализована функция `myTakeWhile`, выбирающая начальный фрагмент списка, пока выполняется предикат.

18. 7158f4c (05.03.2026 23:25).

Сообщение: `[pr01_2] Add mySpan function`

Описание коммита: добавлена функция `mySpan`, разделяющая список на префикс, удовлетворяющий предикату, и оставшуюся часть.

19. 0c331fe (06.03.2026 00:44).

Сообщение: `[pr01_2] Add myMaybe and myMap for myList functions`

Описание коммита: реализованы `myMaybe` для обработки `Maybe` и `myMap` для пользовательского списка `MyList`.

20. 717deb0 (06.03.2026 01:34).

Сообщение: `[pr01_2] Add myUnFoldr function with test cases`

Описание коммита: добавлена функция `myUnFoldr`, обратная по смыслу свертке, и примеры ее проверки.

21. e1dced5 (06.03.2026 10:07).

Сообщение: `[pr01_2] Add cake functionality for the last task`

Описание коммита: расширен пример с приготовлением тортов: добавлены типы ингредиентов, тесто, начинки, виды тортов и функции выпекания.

22. 40434e7 (06.03.2026 13:46).

Сообщение: [pr01_2] Fix myFoldr1 function (now working with (-) function)

Описание коммита: исправлена реализация myFoldr1, чтобы она корректно работала с неассоциативными операциями, например с вычитанием.

23. 99c9725 (06.03.2026 19:20).

Сообщение: [Task] Add task with Either function

Описание коммита: добавлена функция foo с типом Either String (a -> b) -> Either String a -> Either String b, реализованная по заданию live-coding.

24. bc647ab (07.03.2026 14:45).

Сообщение: [pr01_2] Fix the way of implementation myFoldl1 function and pattern matching for myFoldr1 function

Описание коммита: исправлены детали реализации myFoldl1 и сопоставление с образцом в myFoldr1.

25. 1cca5b6 (14.03.2026 00:41).

Сообщение: Describe functions used in Lab 1. Closes #1

Описание коммита: добавлено описание использованных функций и закрыто issue по первой практической работе.

3.2 Защита работы

Дата сдачи: 13.03.2026.

Вопросы на защите и ответы:

1. **Вопрос:** вывести один готовый торт.

Ответ: для этого использовалось уже подготовленное значение myCake. Оно получалось вызовом функции bakeFruitCake: myCake = bakeFruitCake myCakeDough Bake. В свою очередь myCakeDough создавалось через fruitCakeDough myDough myMix.

2. **Вопрос:** написать функцию с сигнатурой Either String (a -> b) -> Either String a -> Either String b: если оба аргумента имеют вид Left, строки должны конкатенироваться; если оба аргумента имеют вид Right, функция должна применяться к значению; в смешанных случаях должна возвращаться имеющаяся строка ошибки.

Ответ: в решении функция была названа foo.

```
1 foo :: Either String (a -> b) -> Either String a -> Either String b
2 foo (Left s1) (Left s2) = Left (s1 ++ s2)
3 foo (Right f) (Right a) = Right (f a)
4 foo (Right _) (Left s2) = Left s2
5 foo (Left s1) (Right _) = Left s1
```

4 Практическая работа №2

4.1 Процесс выполнения по коммитам

Ниже приведены коммиты, относящиеся к выполнению второй практической работы. Для каждого коммита указаны хеш, точная дата, сообщение коммита и краткое содержание изменения.

1. 3b14fa0 (12.03.2026 18:35).

Сообщение: [pr02_1] Initialize MyEvolPorject with MyEvolModule and update gitignore for it

Описание коммита: создан проект `MyEvolProject`, добавлен модуль `MyEvolModule`, а также обновлен `.gitignore` для исключения лишних файлов из репозитория.

2. 9ddbb3b (12.03.2026 19:10).

Сообщение: [pr02_1] Add MyEvolution data with Show, Read and Eq instances

Описание коммита: добавлен тип `MyEvolution` и реализованы экземпляры классов `Show`, `Read` и `Eq`.

3. ab52871 (12.03.2026 23:31).

Сообщение: [pr02_1] Add Ord, Enum, Bounded instances for MyEvolution, print sorted list of it, and also add MyEvolution' with deriving instances

Описание коммита: для `MyEvolution` добавлены экземпляры `Ord`, `Enum`, `Bounded`, вывод отсортированного списка значений и отдельный вариант типа с автоматическим выводом экземпляров через `deriving`.

4. c304711 (13.03.2026 17:45).

Сообщение: [Initialize] Add lecture6 with some notes and pr02_2 files

Описание коммита: добавлены материалы шестой лекции и файл для следующей части второй практической работы.

5. d2cbbbb (26.03.2026 12:37).

Сообщение: [Initialize] Init stack 'myParser' project and add MyTypes

Описание коммита: создан проект `myParser` и добавлен модуль с пользовательскими типами данных.

6. 221d4a4 (31.03.2026 20:41).
Сообщение: [pr02_2] Implement MyMaybe with examples, add exposed-modules in .cabal
Описание коммита: реализован пользовательский тип `MyMaybe`, добавлены примеры его использования и настроен экспорт модуля в `.cabal`-файле.
7. 1bb2c38 (01.04.2026 22:36).
Сообщение: [pr02_2] Implement MyEither
Описание коммита: реализован пользовательский тип `MyEither` и необходимые экземпляры классов типов.
8. fb3061c (02.04.2026 13:25).
Сообщение: [pr02_2] Add examples for MyEither
Описание коммита: добавлены примеры, демонстрирующие работу `MyEither`.
9. 302de7a (02.04.2026 15:31).
Сообщение: [pr02_2] Implement MyTree instances
Описание коммита: реализован пользовательский тип дерева `MyTree` и экземпляры классов для работы с ним.
10. 63e5b68 (02.04.2026 19:29).
Сообщение: [pr02_2] Add examples for MyTree
Описание коммита: добавлены примеры использования `MyTree`.
11. 6d4d77e (02.04.2026 19:35).
Сообщение: [pr02_2] Import modules into Main.hs
Описание коммита: модули второй части работы подключены в `Main.hs` для проверки реализованных типов и примеров.
12. 34abe6b (02.04.2026 20:12).
Сообщение: [pr02_3] Initialize MyParser from 7th lecture using MyMaybe type
Описание коммита: начата реализация собственного парсера на основе материала седьмой лекции и пользовательского типа `MyMaybe`.
13. 139918e (02.04.2026 23:01).
Сообщение: [pr02_3] Install parsec into stack project and implement MyParsec parser

Описание коммита: в проект добавлена библиотека `parsec` и реализован вариант парсера на ее основе.

14. 27ebe1a (03.04.2026 07:50).

Сообщение: [pr02_3] Install attoparsec and text packages into stack project and implement MyAttoparsec parser

Описание коммита: в проект добавлены пакеты `attoparsec` и `text`, после чего реализован парсер на `Attoparsec`.

15. 5cf5915 (03.04.2026 08:15).

Сообщение: [pr02_3] Import parsers into Main.hs and test it. Lab2 done. Closes #2

Описание коммита: реализованные парсеры подключены в `Main.hs`, выполнена их проверка и закрыто issue по второй практической работе.

4.2 Защита работы

Дата сдачи: 03.04.2026.

Вопросы на защите и ответы:

1. **Вопрос:** что такое полугруппа и что такое моноид?

Ответ: полугруппа — это множество с бинарной ассоциативной операцией.

Моноид — это полугруппа, у которой дополнительно есть нейтральный элемент.

2. **Вопрос:** вставить выражения в пропуски `:t _ <$> _ <*> _ <*> _`, чтобы GHCi вывел тип `Maybe (a -> a)`.

Ответ: был использован следующий вариант:

```
1 :t (+) <$> (Just (+)) <*> (Just 1) <*> (Just 2)
2 (+) <$> (Just (+)) <*> (Just 1) <*> (Just 2)
3 :: (Num a, Num (a -> a -> a)) => Maybe (a -> a)
```

5 Практическая работа №3

5.1 Процесс выполнения по коммитам

Ниже приведены коммиты, относящиеся к выполнению третьей практической работы. Для каждого коммита указаны хеш, точная дата, сообщение коммита и краткое содержание изменения.

1. 5fa9395 (08.04.2026 20:28).

Сообщение: [Initialize] Create new stack project for 3d practice: myGlitcher

Описание коммита: создан новый stack-проект myGlitcher для первой части третьей практической работы.

2. 9fda737 (08.04.2026 22:30).

Сообщение: [pr03_1] Add Pure module for glitcher

Описание коммита: добавлен модуль Pure, в который вынесена чистая часть логики обработки данных.

3. 40fe784 (08.04.2026 23:24).

Сообщение: [pr03_1] Add Random module for glitcher

Описание коммита: добавлен модуль Random, отвечающий за генерацию случайных значений для изменения изображения.

4. 12aa7b6 (08.04.2026 23:36).

Сообщение: [pr03_1] Add Glitcher module for glitcher

Описание коммита: добавлен модуль Glitcher, объединяющий операции и сценарий обработки изображения.

5. 2de9736 (09.04.2026 00:09).

Сообщение: [pr03_1] Add IO File module for glitcher

Описание коммита: добавлен модуль IO.File для работы с файлами и отделения операций ввода-вывода от чистой логики.

6. 24986e4 (09.04.2026 00:10).

Сообщение: [pr03_1] Delete default Lib.hs and update Main for glitcher

Описание коммита: удален стандартный модуль Lib.hs, а Main.hs обновлен для запуска реализованного обработчика изображений.

7. 5ad632f (10.04.2026 08:47).
Сообщение: [Initialize] Add lecture10 folder and pr03_2 file
Описание коммита: добавлены материалы десятой лекции и файл для второй части третьей практической работы.
8. 13c8776 (14.04.2026 21:29).
Сообщение: [pr03_1] Add multiple file glitching support and examples of glitched images
Описание коммита: добавлена поддержка обработки нескольких файлов и сохранены примеры полученных измененных изображений.
9. 5e6eb1c (15.04.2026 22:55).
Сообщение: [pr03_2] Create 'Labyrinth' stack project and clean it up
Описание коммита: создан `stack`-проект `Labyrinth` для второй части работы и удалены лишние стандартные файлы.
10. db81c27 (15.04.2026 22:56).
Сообщение: [Note] Add note for practice 3 part 2
Описание коммита: добавлена заметка к заданию второй части третьей практической работы.
11. 797b0b5 (15.04.2026 23:14).
Сообщение: [pr03_2] Add core types for labyrinth and movement in it. Add 'mtl' package for RWS
Описание коммита: добавлены основные типы лабиринта и перемещения по нему, а также подключен пакет `mtl` для использования RWS.
12. 2706c2a (15.04.2026 23:50).
Сообщение: [pr03_2] Create names for rooms. Format Types.hs file
Описание коммита: добавлены имена комнат и отформатирован файл с типами.
13. eac94fb (16.04.2026 12:43).
Сообщение: [pr03_2] Correct Labyrinth type
Описание коммита: скорректирован тип `Labyrinth`, описывающий структуру лабиринта.

14. 1c76205 (16.04.2026 12:56).

Сообщение: [pr03_2] Implement labyrinth structure

Описание коммита: реализована структура лабиринта с комнатами и связями между ними.

15. a8cf71a (16.04.2026 19:43).

Сообщение: [pr03_2] Implement logger for movement. Correct Search type

Описание коммита: реализовано логирование перемещений и уточнен тип поиска маршрута.

16. cf1f7b0 (16.04.2026 21:48).

Сообщение: [pr03_2] Implement search algorithm and run it in Main

Описание коммита: реализован алгоритм поиска пути по лабиринту и добавлен его запуск в `Main.hs`.

17. db9bd21 (19.04.2026 18:49).

Сообщение: Lab 3 done. Closes #3

Описание коммита: закрыто issue по третьей практической работе.

5.2 Защита работы

Дата сдачи: 17.04.2026.

Вопросы на защите и ответы:

1. **Вопрос:** вставить выражения в пропуски `_ >= _`, чтобы получилось вычисление в монаде `Reader`.

Ответ: для этого слева от `>=` было использовано вычисление `reader (\x -> x)`, а справа — функция, возвращающая новое значение в монадический контекст.

```
1 ghci> f = (reader (\x -> x)) >=> (\x -> return (x + 1))
2 ghci> runReader f 10
3 11
```

2. **Вопрос:** назвать известные типы монад и эффекты, которые они описывают.

Ответ: были названы следующие монады:

- `Identity (Id)` — эффект отсутствия эффекта.
- `Maybe` — эффект возможного завершения вычисления неудачей.

- **Either** — эффект возможного завершения вычисления ошибкой с сохранением информации об ошибке.
- **Writer** — эффект записи дополнительного лога.
- **Reader** — эффект чтения данных из внешнего окружения.
- **State** — эффект работы с состоянием, которое передается между шагами вычисления.
- **IO** — эффект взаимодействия с внешним миром: ввод с консоли, вывод на экран, работа с файлами и другие операции ввода-вывода.

6 Практическая работа №4

6.1 Процесс выполнения по коммитам

Ниже приведены коммиты, относящиеся к выполнению четвертой практической работы. Для каждого коммита указаны хеш, точная дата, сообщение коммита и краткое содержание изменения.

1. 85fba02 (17.04.2026 09:25).

Сообщение: [Initialize] Add lecture11 folder and pr04_1 file

Описание коммита: добавлены материалы одиннадцатой лекции и файл с заданием четвертой практической работы.

2. 7c607f4 (22.04.2026 21:19).

Сообщение: [pr04_1] Initialize and clean up stack project

Описание коммита: создан и очищен stack-проект для реализации второй версии лабиринта.

3. 2e78c0f (22.04.2026 21:57).

Сообщение: [pr04_1] Implement MyStateT.hs

Описание коммита: реализован собственный трансформер состояния MyStateT.

4. a1cf06c (22.04.2026 22:10).

Сообщение: [pr04_1] Implement core types

Описание коммита: добавлены основные типы проекта: комнаты, структура лабиринта, команды и тип игрового вычисления.

5. 00be8f2 (23.04.2026 00:54).

Сообщение: [pr04_1] Implement logger, format Types.hs

Описание коммита: реализовано логирование действий игрока и отформатирован файл с типами.

6. dbc24a5 (23.04.2026 01:19).

Сообщение: [pr04_1] Create config file, implement work with the console

Описание коммита: добавлен конфигурационный модуль и реализована работа с консольным вводом и выводом.

7. 2ff5501 (23.04.2026 01:35).

Сообщение: [pr04_1] Implement file reader and add first labyrinth case

Описание коммита: реализовано чтение файла и добавлен первый вариант карты лабиринта.

8. 5a906cc (23.04.2026 14:57).

Сообщение: [pr04_1] Implement labyrinth parser

Описание коммита: реализован парсер текстового описания лабиринта.

9. fcc049c (23.04.2026 20:17).

Сообщение: [pr04_1] Implement game logic

Описание коммита: реализована основная игровая логика: показ текущей комнаты, переходы, проверка допустимости хода и завершение игры.

10. 0159709 (23.04.2026 20:42).

Сообщение: [pr04_1] Fix bug with dead room

Описание коммита: исправлена обработка тупиковой комнаты, после попадания в которую игрок возвращается в начало.

11. 2c72d49 (23.04.2026 20:48).

Сообщение: [pr04_1] Add new labyrinth case

Описание коммита: добавлен второй вариант карты лабиринта.

12. 394df86 (23.04.2026 21:37).

Сообщение: [pr04_1] Final format fixes. Closes #4

Описание коммита: выполнены финальные правки форматирования и закрыто issue по четвертой практической работе.

6.2 Защита работы

Дата сдачи: 24.04.2026.

Вопросы на защите и ответы:

1. **Вопрос:** продемонстрировать работу лабиринта.

Ответ: для демонстрации был выбран первый лабиринт. Игрок проходит до комнаты Brick Block Bazaar, затем переходит в Bowser's

Outpost НАНАНА. После этого программа сообщает о тупике, записывает его в лог и возвращает игрока в комнату **start**. Далее игрок проходит лабиринт до комнаты **finish**, после чего программа выводит полный лог действий.

```
1 Выберите лабиринт:
2 1. labyrinths/labyrinth1.txt
3 2. labyrinths/labyrinth2.txt
4 1
5
6 Вы в комнате: start
7 Соседние комнаты: ["Mushroom Meadow "Goomba Grove "Koopa Corridor"]
8
9 Вы в комнате: start
10 Введите команду:
11 go Mushroom Meadow
12
13 Вы в комнате: Mushroom Meadow
14 Введите команду:
15 go Question Block Alley
16
17 Вы в комнате: Question Block Alley
18 Введите команду:
19 go Ghost House Hall
20
21 Вы в комнате: Ghost House Hall
22 Введите команду:
23 go Yoshi Island Gate
24
25 Вы в комнате: Yoshi Island Gate
26 Введите команду:
27 go Brick Block Bazaar
28
29 Вы в комнате: Brick Block Bazaar
30 Введите команду:
31 go Bowser's Outpost НАНАНА
32 Вы попали в тупик! Возврат в начало...
33
34 Вы в комнате: start
35 Введите команду:
36 go Mushroom Meadow
37
38 Вы в комнате: Mushroom Meadow
39 Введите команду:
40 go Question Block Alley
41
42 Вы в комнате: Question Block Alley
43 Введите команду:
44 go Ghost House Hall
45
46 Вы в комнате: Ghost House Hall
47 Введите команду:
```

```

48 go Yoshi Island Gate
49
50 Вы в комнате: Yoshi Island Gate
51 Введите команду:
52 go Brick Block Bazaar
53
54 Вы в комнате: Brick Block Bazaar
55 Введите команду:
56 go Ice Crystal Cavern
57
58 Вы в комнате: Ice Crystal Cavern
59 Введите команду:
60 go Warp Pipe Junction
61
62 Вы в комнате: Warp Pipe Junction
63 Введите команду:
64 go Toad Town Square
65
66 Вы в комнате: Toad Town Square
67 Введите команду:
68 go finish
69
70 ЛОГ:
71 Начало пути!
72 Переход в: Mushroom Meadow
73 Переход в: Question Block Alley
74 Переход в: Ghost House Hall
75 Переход в: Yoshi Island Gate
76 Переход в: Brick Block Bazaar
77 Переход в: Bowser's Outpost НАНАНА
78 Тупик: Bowser's Outpost НАНАНА
79 Начало пути!
80 Переход в: Mushroom Meadow
81 Переход в: Question Block Alley
82 Переход в: Ghost House Hall
83 Переход в: Yoshi Island Gate
84 Переход в: Brick Block Bazaar
85 Переход в: Ice Crystal Cavern
86 Переход в: Warp Pipe Junction
87 Переход в: Toad Town Square
88 Переход в: finish
89 Достигнут финиш!

```

2. Вопрос: что делает `lift`?

Ответ: если у нас есть трансформер, он добавляет внешний слой монадического контекста над внутренней монадой. Функция `lift` поднимает вычисление из внутренней монады во внешний трансформер, чтобы этим вычислением можно было пользоваться внутри общей цепочки.

7 Практическая работа №5

7.1 Процесс выполнения по коммитам

Ниже приведены коммиты, относящиеся к выполнению пятой практической работы. Для каждого коммита указаны хеш, точная дата, сообщение коммита и краткое содержание изменения.

1. 25c017e (24.04.2026 20:47).

Сообщение: [Initialize] Add lecture12 folder and pr05_1.hs file

Описание коммита: добавлены материалы двенадцатой лекции и файл pr05_1.hs для пятой практической работы.

2. 1bc9b0a (27.04.2026 12:39).

Сообщение: [Fix] Correct repository structure

Описание коммита: исправлена структура репозитория после добавления материалов и архивов.

3. 9785a87 (06.05.2026 16:46).

Сообщение: [pr05_1] Initialize qclab project

Описание коммита: создан stack-проект qclab для работы с тестами QuickCheck.

4. 1ac433b (06.05.2026 17:20).

Сообщение: [pr05_1] Implement addMod function

Описание коммита: реализована функция addMod.

5. f676568 (06.05.2026 20:30).

Сообщение: [pr05_1] Fix addMod function (now work with negative sum)

Описание коммита: исправлена работа addMod для случая отрицательной суммы.

6. 47ed9bc (06.05.2026 20:59).

Сообщение: [pr05_1] Add reverseWords function

Описание коммита: добавлена функция reverseWords.

7. c0fd158 (06.05.2026 22:13).

Сообщение: [pr05_1] Add QuickCheck tests

Описание коммита: добавлены тесты свойств на основе QuickCheck.

8. e87ced0 (06.05.2026 23:53).

Сообщение: [pr05_1] Update addMod (support negative module), correct tests

Описание коммита: обновлена функция addMod с учетом отрицательного модуля и скорректированы тесты свойств.

9. be981e2 (06.05.2026 23:55).

Сообщение: Lab 5 done. Closes #5

Описание коммита: закрыто issue по пятой практической работе.

7.2 Защита работы

Дата сдачи: <>.

Вопросы на защите и ответы:

1. **Вопрос:** <>

Ответ: <>

8 Сведения об использовании нейросетевых инструментов

В таблице 3 приведены сведения об использовании нейросетевых инструментов при выполнении практических работ.

Таблица 3: Сведения об использовании нейросетевых инструментов

Работа	Версия / сервис	Запросы	Как использовалось
Практическая работа №1	—	—	—
Практическая работа №2	—	—	—
Практическая работа №3	ChatGPT GPT-5.3	Представь, что ты герой из игры марио. Придумай названия для комнат лабиринта (фактически графа). В графе должно быть начало "start" и конец "finish". Остальные названия должны быть подходящими под тематику марио. В графе должно быть не менее 20 узлов. Пришли названия кодом в двойных кавычках, каждое название с новой строки.	Использовалось для генерации названий комнат. Промпт и ответ сохранены в файле RoomNames.hs.
Практическая работа №4	—	—	—
Практическая работа №5	—	—	—